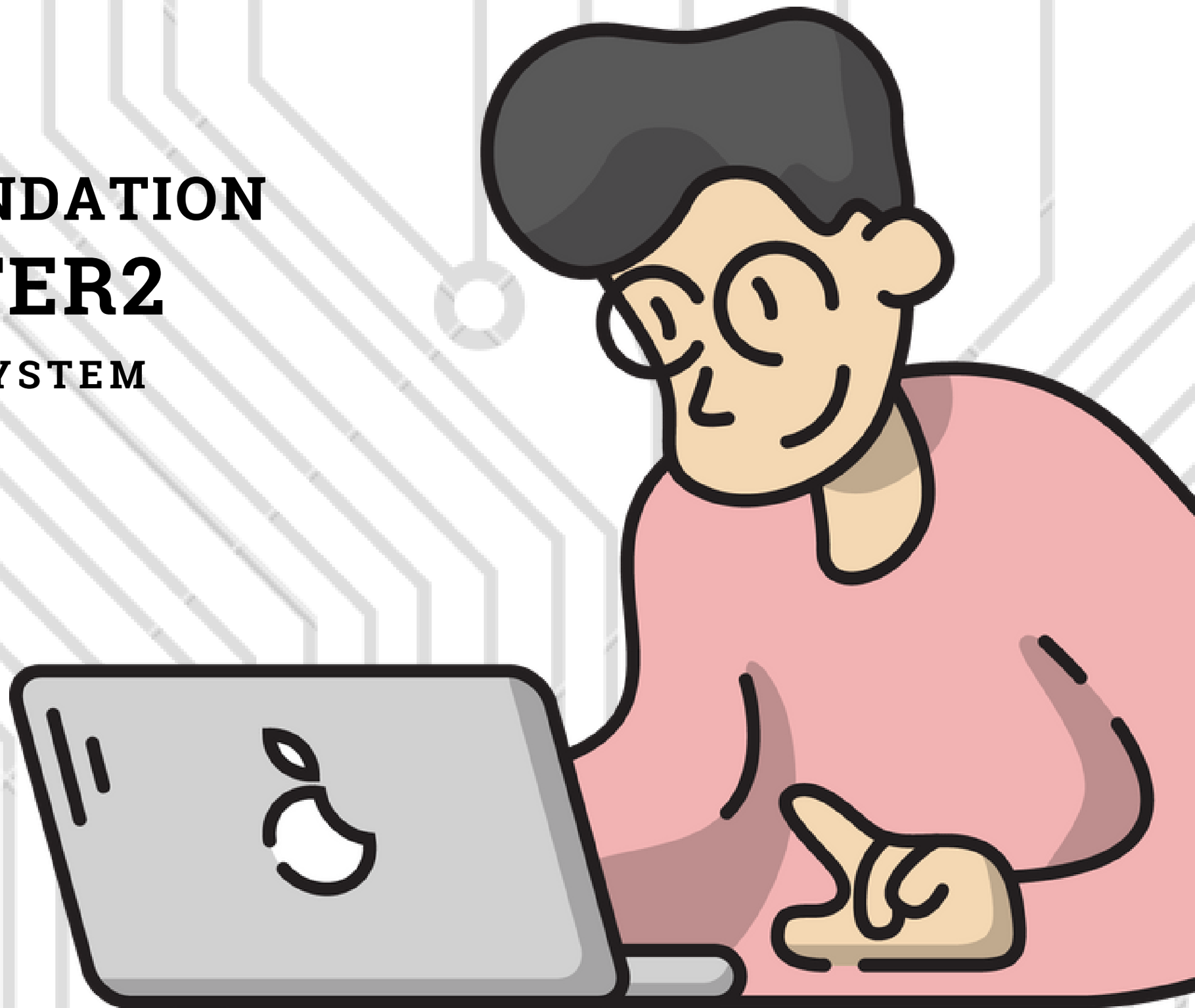
FUNDAMENTALS OF COMPUTING AND INFORMATION SYSTEM

POST FOUNDATION

CHAPTER2

NUMBER SYSTEM



NUMBER SYSTEM

له نوعين

Non-positional
غير موضعي

بما يعني انه ماله قيمه
و الارقام عبارة عن اشكال

ابسط مثال على الارقام غير الموضعيه هي:

الارقام الروميه

1	I	6	VI	10	X
2	II	7	VII	50	L
3	III	8	VIII	100	C
4	IV	9	IX	500	D
5	V	10	X	1000	M

positional
موضعي

الارقام الموضعيه
كل رقم يمثل قيمه على حسب موقعه

مثلا عندنا الرقم 167

100+60+7=167

أحاد,عشرات,مئات

و يوجد 4 انواع للارقام الموضعيه

بنشوفها لاحقا بس الحين خلنا نعرف مواضع الرقم و اساسه

الارقام الصغيره
IDEX

3 2 1 0
1125
(10)

الرقم بين قوسين
قاعدة الرقم
BASE

الارقام نفسها اسمها DIGITS
و كل رقم له موضعه و قيمته POSITION

DIGITS:

- Digit 1 ⟶ 1 — اعلى موضع للرقم يسمى (MSD)
- Digit 2 ⟶ 1
- Digit 3 ⟶ 2
- Digit 4 ⟶ 5 — أدنى موضع للرقم يسمى (LSD)

آخر نقطه اريد اذكرها انه في هذا النظام الحروف لا تختلف عن الارقام
يعني لو حطينا بدل (الرقم) اللي فوق (كلمة) راح تنطبق عليها نفس الاشياء

حاولو تطلعو الاشياء المطلوبه

WHAT IS THE BASE?

WHAT IS THE IDEX?

WHAT IS THE IDEX FOR THE NUMBER?

WHAT IS THE (MSD)?

WHAT IS THE (LSD)?

Digit 1 ?

Digit 2 ?

Digit 3 ?

$276_{(8)}$

و يوجد 4 انواع للارقام الموضعيه

1.BINARY

أغلبنا نعرف انه البايني لغة الحاسوب(0,1) و مثل ما نشوف فقط رقمين صفر و واحد معناها البيس = 2

010 010
010 010
101 101

2.OCTAL

أما الأوكتال فيه 8 ارقام يبدأ من الصفر و ينتهي عند ال7 و بما انه 8 ارقام (0,1,2,3,4,5,6,7)يعني البيس ماله=8

0 1 2 3
4 5 6 7

3.DECIMAL

الديسيميل عدد عشري الارقام تبدأ من الصفر و ينتهي عند ال9 و نفس النظام بما انه 10 ارقام (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) يعني البيس ماله=10

0 1 2 3
4 5 6 7
8 9

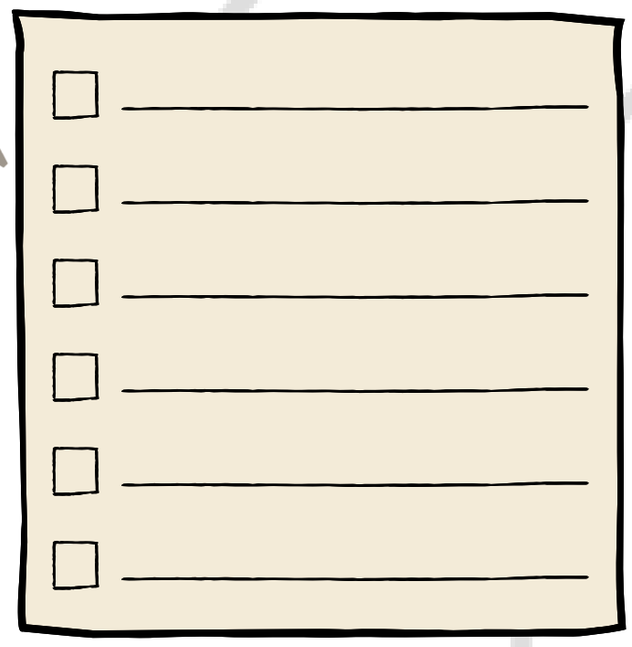
4.HEXADECIMAL

هيكسا ديسيميل عدد يتكون من 16 قيمه .. هل كلها ارقام؟ أكيد لا يتكون من ارقام تبدأ عن الصفر و تنتهي عند ال10 و حروف تبدأ من حرف الA و تنتهي عندد حرف الF
و نفس الشي بما انه يتكون من 16 قيمه او 16 DIGITS
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,A,B,C,D,E,F)
البيس = 16

0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 A B
C D E F

الحين بتقولو بيس ما بيس وش فايدته
هذا ف الرقم ليش اساسا يكتب ف الرقم ؟

طبعا محد قال بس عشان اشرح لكم حاجه



نفترض هذا اختبار و من ضمن الاسئلة اللي
فيه موجود هذا الرقم :

37

الحين البايني معروف عباره عن رقمين و يتكررن
01010101010
بس كيف تعرفو الباقي؟
لانه حتى الهيكسا ما شرط يكون فيها حروف عادي فقط ارقام

بس اذا انكتب بالطريقه التاليه:

$37_{(10)}$

ما يحتاج اشرح زياده اتوقع فهمتو علي
الرقم الموضح نوعه DECIMAL
كيف عرفت ؟ من القاعده او البيس ماله انا خلاص اعرف كل
نوع كم قيمه يتضمن و على اساسها اقدر اميز نوع الرقم

-الحين بكتب مجموعة ارقام و انتو حددو نوعهن

$10010_{(2)}$ ----------

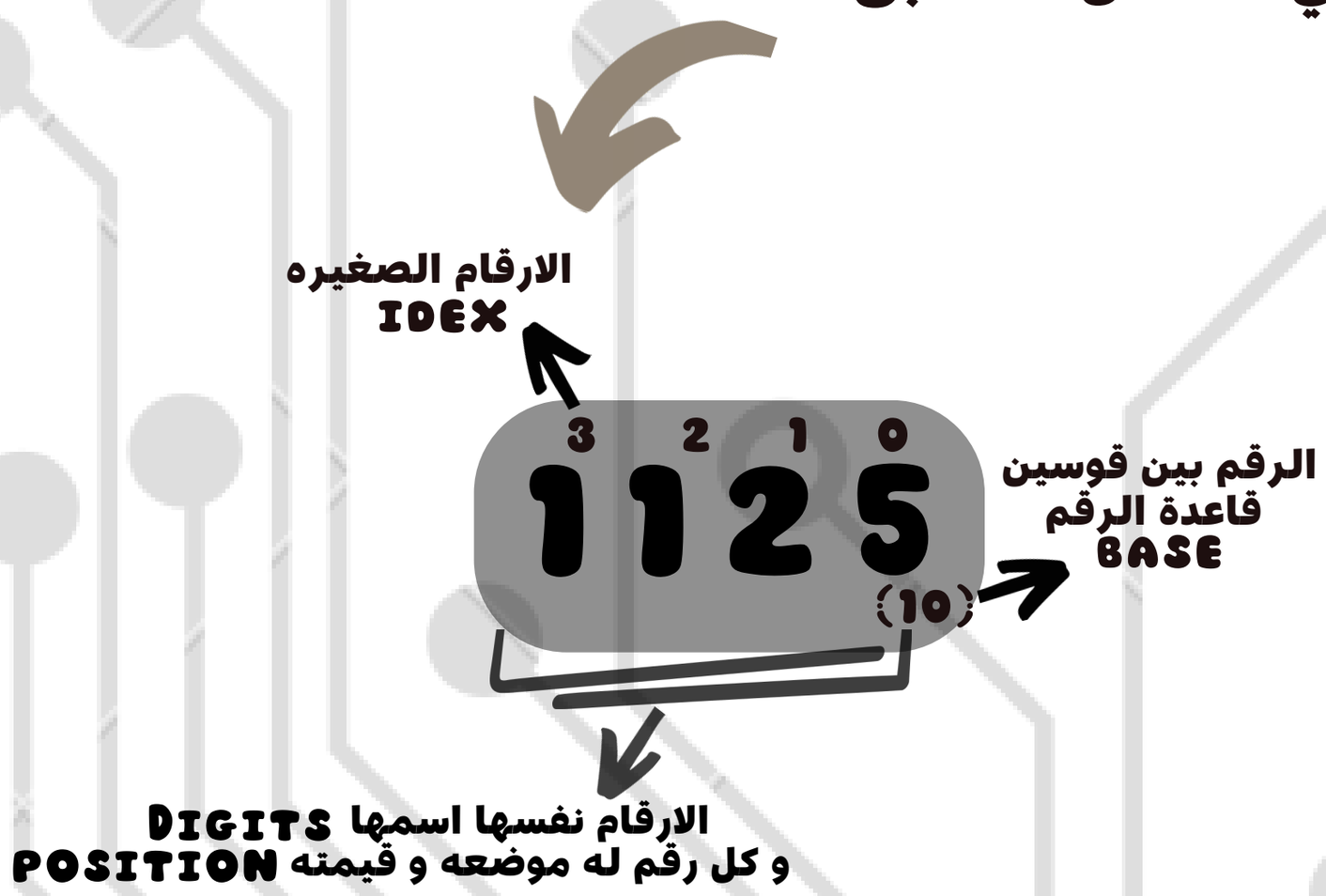
$184_{(10)}$ ----------

$AF4_{(16)}$ ----------

$44_{(8)}$ ----------

طيب نجي للسؤال الثاني
وش فائدة انك تعرف نوع الرقم؟
لأنه بكل بساطة السالفه فيها تحويلات

تذكرو الأرقام الصغيره فوق الرقم في المثال السابق ؟



بنستخدمها في الحسابات ...بس كيف؟

هيه تمثل موضع الرقم يعني الرقم الفلاني وش ترتيبه ف الرقم بشكل عام

بعطيكم حاجتين لازم تحطوها ف بالكم اللي هيه الأسس و ارقام الهيكسا و الحروف

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

اللي فوق الهيكسا و تحت الارقام اللي تقابلها بالديسيميل

$2^0 = 1$

$2^2 = 2$

$2^3 = 4$

$2^4 = 8$

$2^5 = 16$

$2^6 = 32$

طبعا الاسس اللي فوق ال2 تزيد مع زياده الارقام و تطلعو الناتج

و الحين نبدأ بالتحويلات و بتفهمو الفايده من هذا

تحويل البايني لباقي الأنواع:

ملاحظه: النواتج تكتب من اليمين لليسار

BINARY

DECIMAL

$10010_{(2)}$

كيف نحول ذا الرقم الى رقم DECIMAL؟

الأسس اللي سويناهن سابقا بنستخدمهن

10010

$2^0 = 1$
$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$

الحين وش نسوي؟
الارقام اللي تقابلها أصفار نشطبها و نجمع الباقي

10010

$2^0 = \cancel{1}$
$2^1 = 2$
$2^2 = \cancel{4}$
$2^3 = \cancel{8}$
$2^4 = 16$

2+16= 18

الناتج :

$18_{(10)}$

OCTAL

$10011_{(2)}$

ناخذ العدد على جنب و نقسمه كل 3 اعداد لحالها

$2^2=\cancel{4}$
$2^1=2$
$2^0=\cancel{1}$

+(=2)

010 011

$2^0=1$
$2^1=2$
$2^2=\cancel{4}$

+(=3)

احيانا العدد ينقص لما تاخذو كل 3 ارقام مع بعض و بذي الحاله تعوضو الناقص بصفر من عندكم

تاخذو الارقام و تشطبو اللي يقابلها صفر و تجمعوهن و كل مجموعه رقمها منفرد

الناتج :

$23_{(8)}$

HEXADECIMAL

$1101011_{(2)}$

ناخذ العدد و نقسم كل 4 اعداد مع بعض

$2^3=\cancel{8}$
$2^2=4$
$2^1=2$
$2^0=\cancel{1}$

+(=6)

0110 1011

$2^0=1$
$2^1=2$
$2^2=\cancel{4}$
$2^3=8$

+(=11)

بس كذا نجمع و نشطب و نكتب الارقام ف الناتج؟
لا, تذكرو الارقام فوق تبع الهيكسا شوفو رقم 11 وش يقابله؟

اذا طلع رقم من 11-15 لازم تشوفو الحرف اللي يقابل ذا الرقم و تكتبوه

الناتج :

$6B_{(16)}$

بعطيكم تدريبات حلوها ف دفتركم و خلو مستركم او زملائكم يشيكو عليها

1

CONVERT BINARY NUMBER TO DECIMAL NUMBER

$(10101)_2$

$(10110111)_2$

$(11011001)_2$

$(11001)_2$

$(10011011)_2$

2

CONVERT BINARY NUMBER TO OCTAL NUMBER

$(111010)_2$

$(101010111)_2$

$(11011)_2$

$(110101)_2$

$(111011011)_2$

3

CONVERT BINARY NUMBER TO HEXADECIMAL NUMBER

$(1110)_2$

$(101011)_2$

$(11011011)_2$

$(110111101)_2$

$(100111011)_2$

تحويل الديسيميل لباقي الأنواع:

DECIMAL

HEXADECIMAL

3509 (10)

دائما لما تشوفو الهيكسا انصحكم قبل الحل تكتبو كذا

A	B	C	D	E	F
10	11	12	13	14	15

بذي الطريقه ما تتلخبطو و تعرفو كل حرف وش يقابله من رقم

من بعدها نقسم على البيس اللي هو **16** لين ما يوصل الناتج **0** فاصل شي

3509

3509/16=219.3125
219/16=13.6875
13/16=0.8125

نقسم بدون فواصل و ناخذ النواتج من بعد الفاصله فقط و نضربها ف البيس اللي هو **16**

0.3125 **X** 16 = **5**
0.6875 **X** 16 = **11** B
0.8125 **X** 16 = **13** D

الناتج :

DB5 (16)

OCTAL

100 (10)

هنا بعد نقسم على البيس اللي هو **8** لين ما يوصل الناتج **0** فاصل شي

100

100/8=12.5
12/8=1.5
1/8=0.125

نقسم بدون فواصل و ناخذ النواتج من بعد الفاصله فقط و نضربها ف البيس اللي هو **8**

0.5 **X** 8 = **4**
0.5 **X** 8 = **4**
0.125 **X** 8 = **1**

الناتج :

144 (8)

BINARY

67 (10)

نحول ذا الرقم الى باينري عن طريق تقسيمه على البيس تبع الباينري اللي هو **2**

- نقسم الرقم و اذا طلع رقم صحيح نكتب **0** و اذا طلع الرقم عشري(فيه فاصله او على شكل كسور) نكتب **1**

67

67/2=33.5 → **1**
33/2=16.5 → **1**
16/2=8 → **0**
8/2=4 → **0**
4/2=2 → **0**
2/2=1 → **0**
1/2=0.5 → **1**

و انتبهو لما تقسمو العدد لا تاخذوه مع الفاصله و تقسمو لين ما يطلع لكم **0** فاصل شي

الناتج :

1000011 (2)

بعطيكم تدريبات حلوها ف دفتركم و خلو مستركم او زملائكم يشيكو عليها

1

CONVERT DECIMAL NUMBER TO BINARY NUMBER

$(17)_{10}$

$(125)_{10}$

$(55)_{10}$

$(170)_{10}$

$(12345)_{10}$

2

CONVERT DECIMAL NUMBER TO HEXADECIMAL NUMBER

$(4756)_{10}$

$(144)_{10}$

$(6937)_{10}$

$(885)_{10}$

$(1016)_{10}$

3

CONVER DECIMAL NUMBER TO OCTAL NUMBER

$(30)_{10}$

$(57)_{10}$

$(200)_{10}$

$(559)_{10}$

$(864)_{10}$

الحين قبل لا نبدأ ف النوع الثالث خلينا نعرف حاجه انه كل رقم من ارقام الديسيمل من 0 الى 15 يقابله صيغه ثابته من البايني

الحين عندنا الارقام 1 2 4 8
بخبركم كيف تطلعو صيغة البايني للأرقام و الحروف من ذول الارقام الاربع بعطيكم أمثله لأعداد عشوائيه و بعدين بنسوي جدول و طبعا الجدول هذا ثابت

الرقم 6 صيغته بالبايني 110

الرقم هذا كيف جا؟

4	2	1
6	110	

لو تلاحظو الرقم عباره عن مجموع عددين
6=4+2
الأعداد هذي عوضناها بواحد و الباقي عوضناه بصفر

ملاحظه :
عند تحويل الاعداد من اوكتال الى باقي الانواع نستخدم 3 خانات مثل 110 و لكن عند الهيكسا العدد يصبح 4 خانات و ذلك باضافه رقم 8
8 4 2 1
(0110)

Decimal	Binary
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101
14	1110
15	1111
16	10000

هذا الجدول لازم تعرفو تحسبو الارقام و اذا عندك المقدره تحفظهن احفظ

جربو تطبقو الاعداد 8421
العدد المطلوب تشوفو الاعداد اللي تساوي مجموعه و تعوضوها ب1 و الباقي تعوضوهن ب0

اخر ملاحظه :
الاعداد من 1-7 في حالة الاوكتال خليهن مثل ما هن ف الجدول بس لما تحول الى الهيكسا تضيف اخر شي اصفار بحيث يكون 4 خانات

بتفهمو مع الشرح و الامثله تحت

تحويل الأوكتال لباقي الأنواع:

OCTAL

BINARY

$25_{(8)}$

هنا تعويض مباشر بس ترجع للجدول او تحسب بروحك تطلع صيغة الارقام بالباينري

2 5

101

010

الناتج:

$010101_{(2)}$

DECIMAL

$37246_{(8)}$

بتاخذو كل رقم بروحه و تضربو ف البيس تبع الاوكتال 8 و تحطو الاسس فوق الرقم بالترتيب من اليمين الى اليسار ابتداء من ال0 الى اخر رقم على حسب عدد الخانات للرقم نفسه

3 7 2 4 6

$6 \times 8^0 = 6$

$4 \times 8^1 = 32$

$2 \times 8^2 = 128$

$7 \times 8^3 = 3534$

$3 \times 8^4 = 12288$

بعدين تجمعو النواتج ولا تخافو من العدد اذا طلع واجد اهم شي حساباتكم صح و متأكدين حلكم صح

الناتج:

$16038_{(10)}$

HEXADECIMAL

$215_{(8)}$

بنسوي خطوتين عشان نطلع الناتج

1- نطلع صيغة الباينري لكل عدد

2 1 5

101

001

010

2- نكتب العدد كامل

010001101

نقسمه كل 4 اعداد مع بعض و ما يحتاج نطلع اسهم بس نكتب ناتج الأسس فوق الرقم

8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1

0000 1000 1101

نشطب اللي عليهن اصفار و نجمع

8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1

0000 1000 1101

+ +

8 13

الناتج:

$8D_{(16)}$

بعطيكم تدريبات حلوها ف دفتركم و خلو مستركم او زملائكم يشيكو عليها

1

CONVERT OCTAL NUMBER TO BINARY NUMBER

$60_{(8)}$

$32_{(8)}$

$997_{(8)}$

$73_{(8)}$

$64_{(8)}$

2

CONVERT OCTAL NUMBER TO DECIMAL NUMBER

$153_{(8)}$

$345_{(8)}$

$321_{(8)}$

$178_{(8)}$

$7743_{(8)}$

3

CONVERT OCTAL NUMBER TO HEXADECIMAL NUMBER

$163_{(8)}$

$265_{(8)}$

$653_{(8)}$

$7123_{(8)}$

$6575_{(8)}$

تحويل الهيكسا ديسيميل لباقي الأنواع:

HEXADECIMAL

BINARY

$2A5_{(16)}$

تعويض مباشر
و انتبهو هنا هيكسا يعني صيغة البايني مكونه من 4 خانات

2A5
- 0101
- 1010
- 0010

و نكتب الارقام ابتداء من الاعلى(من اليمين الى اليسار)

الناتج:

$001010100101_{(2)}$

DECIMAL

$2A5_{(16)}$

نفس الخطوات قبل صفحتين ف الاوكتال بس ذي المره بتضربو بالبيس تبع الهيكسا

2A5
- $5 \times 16^0 = 5$
- $10 \times 16^1 = 160$
- $2 \times 16^2 = 512$

نجمع النواتج و نكتب الناتج النهائي

الناتج:

$677_{(10)}$

OCTAL

$2A5_{(16)}$

للتحويل من الهيكسا ديسيميل الى الاوكتال نتبع الخطوات التاليه:

1. DECIMAL
2. BINARY
3. OCTAL

1. 2A5 → 2 , 10 , 5
2. 2 → 0010 , 10 → 1010 , 5 → 0101

بعد الخطوه الثانيه ناخذ ارقام البايني و نحط كل 3 خانات مع بعض

بعد شطب اللي عليهن اصفار نجمع كل خانه بروحها

001	010	100	101
421	421	421	421
1	2	4	5

الناتج:

3. $1245_{(8)}$

بعطيكم تدريبات حلوها ف دفتركم و خلو مستركم او زملائكم يشيكو عليها

1

CONVERT HEXADECIMAL NUMBER TO BINARY NUMBER

$2F_{(16)}$

$DB8_{(16)}$

$289_{(16)}$

$E78_{(16)}$

$AA35_{(16)}$

2

CONVERT HEXADECIMAL NUMBER TO DECIMAL NUMBER

$45C_{(16)}$

$4F7_{(16)}$

$ABC_{(16)}$

$10_{(16)}$

$656_{(16)}$

3

CONVERT HEXADECIMAL NUMBER TO OCTAL NUMBER

$CEF_{(16)}$

$9D_{(16)}$

$1237_{(16)}$

$22A9_{(16)}$

$4B8_{(16)}$

بالتوفيق ❤️

utas.summaries
يمكنكم متابعتنا على الانستجرام